

# System wizyjny do monitorowania stanu morza i estymacji parametrów fal

## 1. Wstęp

Niniejszy raport dokumentuje implementację systemu informatycznego służącego do zdalnej analizy charakterystyki falowania akwenu morskiego. System wykorzystuje techniki Computer Vision oraz metody analizy sygnałów do przetwarzania strumienia wideo z kamer dozorowych. Głównym celem jest bezkontaktowe wyznaczenie parametrów fal (okresu i długości) oraz integracja tych danych z modelem dynamiki jednostki pływającej, co znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa żeglugi i monitoringu portowego.

## 2. Podstawy teoretyczne

Metoda bazuje na analizie zmian luminancji w czasie wewnątrz wybranych obszarów ROI (Region of Interest). Zgodnie z teorią falowania powierzchniowego, oscylacje jasności pikseli są skorelowane z geometrycznymi zmianami profilu powierzchni wody.

### 2.1. Zależność dyspersyjna

Kluczowym elementem obliczeniowym jest wykorzystanie uproszczonej teorii fal liniowych dla wód głębokich. Długość fali  $L$  jest powiązana z jej okresem  $T$  następującą relacją:

$$L = \frac{gT^2}{2\pi}$$

gdzie  $g$  jest przyspieszeniem ziemskim ( $9,81, \text{m/s}^2$ ). W implementacji zastosowano współczynnik korekcyjny  $k=0,9404$ , wynikający z kalibracji algorytmu do specyfiki ujęcia kamery oraz tłumienia zjawisk falowych w warunkach brzegowych.

### 2.2. Analiza widmowa

Sygnał czasowy jasności  $I(t)$  jest poddawany dyskretnej transformacie Fouriera (DFT):

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-\frac{i2\pi kn}{N}}$$

Wynikowy rozkład mocy pozwala na izolację dominującej częstotliwości falowania  $f_{peak}$ , z której wynika okres fali  $T = \frac{1}{f_{peak}}$ .

## 3. Architektura systemu

System został zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem bibliotek OpenCV ([cv2](#)) oraz SciPy. Architektura dzieli się na trzy główne moduły:

- Moduł Akwizycji i Preprocesingu:** Odpowiada za normalizację obrazu (wyrównanie histogramu) w celu wyeliminowania wpływu oświetlenia zewnętrznego na wyniki pomiarów.
- Moduł Analizy Ruchu (Optical Flow):** Wykorzystuje metodę **Lucasa-Kanade**, która śledzi przemieszczenie punktów charakterystycznych (wykrytych przez deskryptor SIFT) między kolejnymi ramkami.
- Moduł Fizyki i Sterowania:** Implementuje logikę "manetki", gdzie sygnał wejściowy użytkownika jest przetwarzany przez model inercyjny, symulujący bezwładność jednostki pływającej przy użyciu filtra dolnoprzepustowego pierwszego rzędu.

- Oto kompletny i profesjonalnie sformułowany akapit sprzętowy, przygotowany zgodnie z wymogami projektu, który możesz w całości wkleić do swojego sprawozdania:

### 3.1. Architektura sprzętowa i przepływ danych

- System został zaprojektowany jako wbudowana jednostka obliczeniowa oparta na komputerze jednokładowym **Raspberry Pi 5 (8GB)**, co zapewnia optymalny balans między wydajnością obliczeniową a kompaktowymi wymiarami, wymaganymi w autonomicznych pojazdach wodnych. Źródłem danych wizyjnych jest dedykowana kamera **Raspberry Pi Camera HD v2 (8MPx)**, która dostarcza wysokiej rozdzielczości strumień wideo bezpośrednio do jednostki centralnej. W obecnej fazie implementacji, architektura obliczeniowa opiera się w pełni na natywnej mocy procesora Raspberry Pi, przy wykorzystaniu środowiska **Python w wersji 3.9**. Mimo fizycznej obecności akceleratora **Google Coral USB Accelerator** w zestawie laboratoryjnym, moduł ten pozostaje w bieżącej konfiguracji niewykorzystywany – wszystkie procesy: od akwizycji obrazu, przez obróbkę algorytmiczną (SIFT, przepływ optyczny), aż po renderowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI), realizowane są bezpośrednio przez jednostkę CPU. Takie podejście pozwoliło na pełne zrozumienie charakterystyki wydajnościowej procesora w zadaniach przetwarzania wizyjnego w czasie rzeczywistym, stanowiąc stabilną bazę pod przyszłe optymalizacje modelu z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej Edge TPU.

## 4. Implementacja algorytmiczna

### 4.1. Przetwarzanie sygnału falowania

W celu wyeliminowania składowej stałej (DC offset), sygnał jasności jest centrowany przed transformacją:

```
data = np.array(self.brightness_history)
data = data - np.mean(data) # Usuwanie składowej stałej
yf = fft(data)              # Analiza częstotliwościowa
```

Analiza przeprowadzana jest na buforze kołowym o długości `max_history_frames`, co zapewnia stabilność widma.

### 4.2. Estymacja prędkości jednostki

Algorytm `cv2.calcOpticalFlowPyrLK` oblicza wektory przesunięcia. Średnia prędkość obiektu jest wyznaczana jako:

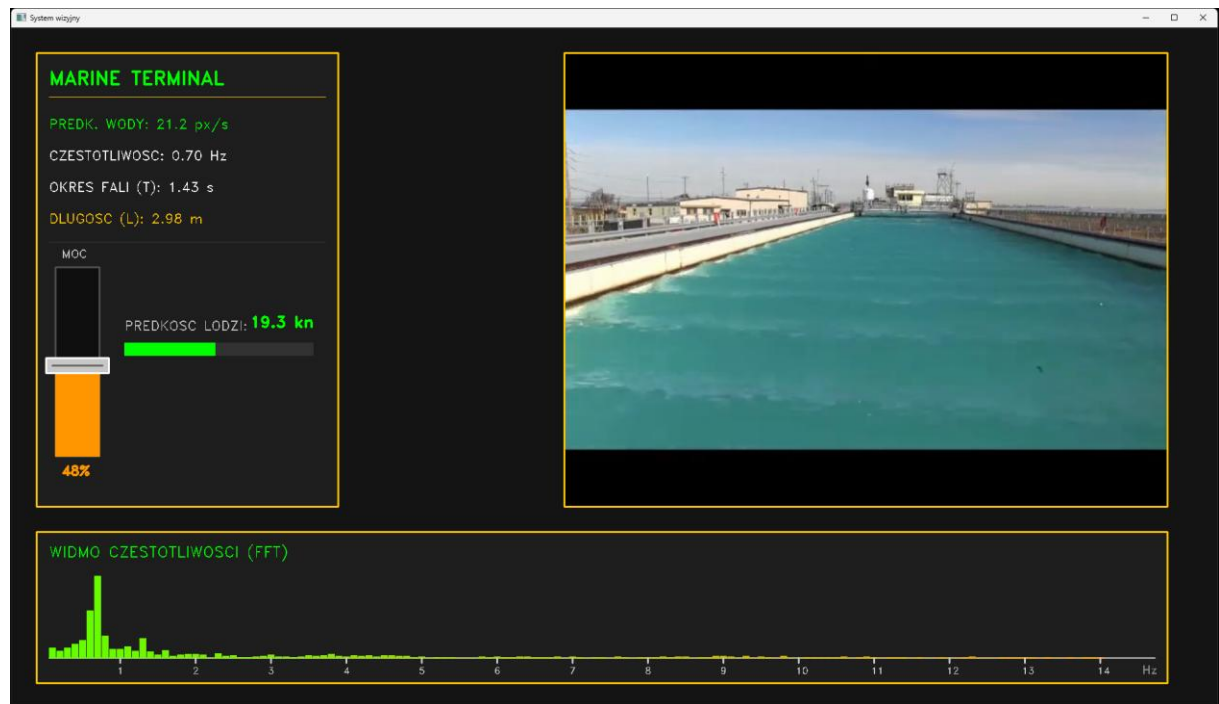
$$v_{px} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{(x_{i,t} - x_{i,t-1})^2 + (y_{i,t} - y_{i,t-1})^2} \cdot FPS$$

Tak wyliczona prędkość jest następnie wygładzana wykładniczo, co pozwala na eliminację szumu pomiarowego wynikającego z drgań kamery lub niejednorodności tekstury wody.

## 5. Interfejs użytkownika i wizualizacja

Interfejs użytkownika (GUI) został zaprojektowany w układzie modułowym, co pozwala na jednoczesną obserwację danych surowych, przetworzonych oraz stanu symulacji. Centralnym punktem prawego panelu jest strumień wideo w czasie rzeczywistym, pełniący funkcję podglądu obserwowanego akwenu. Lewa sekcja (MARINE TERMINAL) stanowi panel informacyjny, który w czytelny sposób segreguje dane numeryczne (prędkość wody w px/s, częstotliwość Hz, okres T oraz wyliczoną długość fali L), zapewniając operatorowi błyskawiczną ocenę warunków hydrometeorologicznych. Implementacja pionowej manetki mocy z wizualnym wskaźnikiem procentowym oraz suwakiem pozycyjnym umożliwia intuicyjną interakcję z modelem fizycznym łodzi, natomiast dynamicznie aktualizowany

wykres widma FFT (umieszczony w dolnym panelu) daje wgląd w charakterystykę częstotliwościową falowania. Zastosowana kolorystyka - kontrastująca zieleń i jaskrawy pomarańcz na ciemnym tle - została dobrana w celu zapewnienia wysokiej czytelności parametrów, co jest kluczowe w systemach monitoringu wizyjnego pracujących w trybie ciągłym.



Zdj. 1. Wygląd interfejsu użytkownika

## 6. Wnioski i potencjał rozwojowy

Opracowany system wykazuje wysoką skuteczność w estymacji podstawowych parametrów falowania w warunkach stacjonarnych. Wykorzystanie SIFT oraz przepływu optycznego umożliwia pracę w środowisku o zmiennej dynamice.

### Kierunki dalszych prac:

- **Automatyczna homografia:** Wprowadzenie automatycznej korekcji perspektywy w celu precyzyjnego mapowania pikseli na metry rzeczywiste na podstawie znanych punktów referencyjnych w porcie.
- **Zaawansowana filtracja:** Zastosowanie filtrów Kalmana w celu lepszej predykcji ruchu jednostki pływającej przy gwałtownych zmianach pogody.
- **Integracja AI:** Zastąpienie klasycznego SIFT sieciami neuronowymi typu *deep learning* do detekcji cech na powierzchni wody, co zwiększyłoby odporność systemu na nocne warunki oświetleniowe.
- Oto dodatkowy akapit, który możesz włączyć do sekcji dotyczącej interfejsu użytkownika w swoim sprawozdaniu: